

1 Bellman-Ford's metode til at finde korteste veje

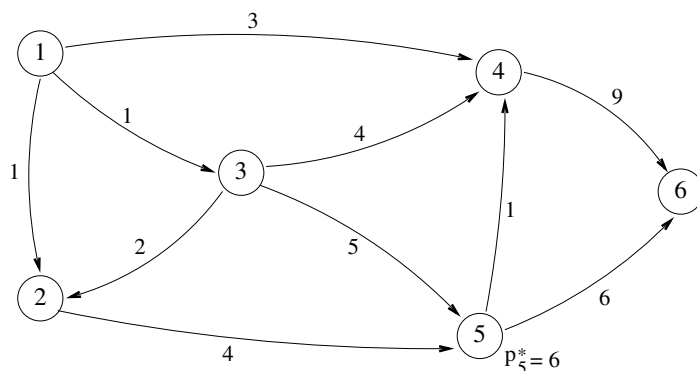
Vi betragter grafen $G = (N, A^G)$ præsenteret i Figur 1. Specifikt er knudemængden N og kantmængden A^G givet ved:

$$N := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ og}$$

$$A^G := \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 4), (5, 6)\}.$$

Til enhver kant $(i, j) \in A^G$ er der associeret en *længde* betegnet $c_{i,j}$. Disse kantlængder er vist på Figur 1 ved siden af kanterne. Vi har derfor:

$$(c_{1,2} = 1, c_{1,3} = 1, c_{1,4} = 3, c_{2,5} = 4, c_{3,2} = 2, \\ c_{3,4} = 4, c_{3,5} = 5, c_{4,6} = 9, c_{5,4} = 1, c_{5,6} = 6)$$



Figur 1 : En orienteret graf G med længder på kanterne

Vi lader $n = |N| = 6$. Problemet vi betragter her er følgende:

Problem 1 For alle knuder $i \in N$, find en korteste vej fra knude i til knude n .

I det følgende lader vi for alle knuder $i \in N$ og $t \geq 0$:

$p_i^*(t) \sim$ længden af en korteste walk fra i til n benyttende højst t kanter.

Vi bemærker, at hvis en graf G ikke har kredse med negativ længde, så kan en walk aldrig blive kortere af at inkludere en kreds. Derfor, hvis en graf ikke har kredse med negativ længde, så vil en walk der har mindst mulig længde nemt kunne gøres til en sti med mindst mulig længde (ved at fjerne kredse fra denne walk da sådanne kredse nødvendigvis må have længde nul). Eftersom alle knuder i en sti er forskellige vil en sti højst have $(n - 1)$ kanter. For en graf uden kredse med negativ længde er det derfor kun nødvendigt at beregne værdier $p_i^*(t)$ for $t \leq (n - 1)$.

Værdierne $p_i^*(t)$ for $0 \leq t \leq (n - 1)$ og $i \in N$ beregnes ud fra den rekursive formel:

$$p_i^*(t + 1) = \min_{k \in O(i)} \{c_{i,k} + p_k^*(t)\}. \quad (1)$$

Værdierne $p_i^*(t)$ for $0 \leq t \leq (n-1)$ og $i \in N$ arrangeres i en vektor

$$p^*(t) := (p_1^*(t), p_2^*(t), p_3^*(t), p_4^*(t), p_5^*(t), p_6^*(t))^T,$$

med startværdien

$$p^*(0) := (+\infty, +\infty, +\infty, +\infty, +\infty, 0)^T.$$

Fortolkningen af vektoren $p^*(0)$ er, at knude n kan nås fra knude n ved at ”stå stille”, og $+\infty$ betyder, at knude n ikke kan nås fra den pågældende knude medmindre man benytter en kant. Bemærk at der ikke er kanter der går ud fra knude $n = 6$. Vi har derfor $p_n^*(t) = P_n^*(t) = 0$ for $t \geq 0$.

Endeligt vil vi benytte en værdi s_i^* for $i \in N \setminus \{n\}$ til at betegne efterfølgeren til knude i i den korteste sti der er fundet indtil videre fra knude i til knude 6. Vi tildeler ikke værdi til s_i^* før en sådan sti er identificeret.

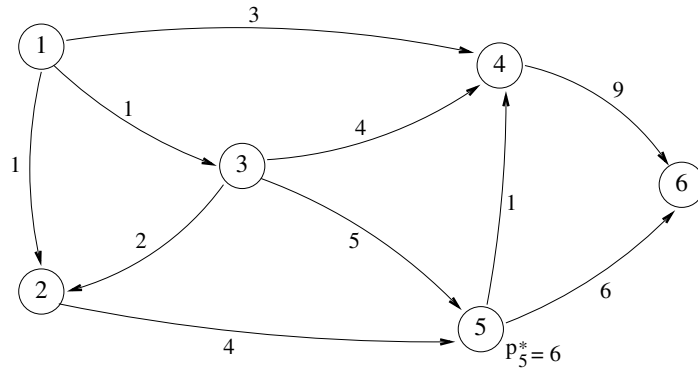
(i) Beregning af $p^*(1)$ samt opdatering af s_i^* for $i \in N \setminus \{n\} = \{1, \dots, 5\}$:

$$p_4^*(1) = \min_{k \in \{6\}} \{c_{4,k} + p_k^*(0)\} = c_{4,6} + p_6^*(0) = 9,$$

$$p_5^*(1) = \min_{k \in \{4,6\}} \{c_{5,k} + p_k^*(0)\} = c_{5,6} + p_6^*(0) = 6, \text{ og}$$

$$p_i^*(1) = \min_{k \in O(i)} \{c_{i,k} + p_k^*(0)\} = +\infty \text{ for } i \in \{1, 2, 3\}$$

eftersom $6 \notin O(i)$ for $i \in \{1, 2, 3\}$ og $p_k^*(0) = +\infty$ for $k \in \{1, \dots, 5\}$. Der er fundet kortere veje fra knude 4 og 5 til knude 6 end der eksisterede i forvejen ($p_4^*(1) \neq p_4^*(0)$ og $p_5^*(1) \neq p_5^*(0)$), og disse veje består af en enkelt kant, så vi sætter $s_4^* = s_5^* = 6$. Fig. 2 viser den nye situation.



Figur 2 : Grafen G med vektoren $p^*(1)$ og værdierne s_4^* og s_5^* angivet.

(ii) Beregning af $p^*(2)$ samt opdatering af s_i^* for $i \in N \setminus \{n\} = \{1, \dots, 5\}$:

$$p_1^*(2) = \min_{k \in \{2,3,4\}} \{c_{1,k} + p_k^*(1)\} = c_{1,4} + p_4^*(1) = 12,$$

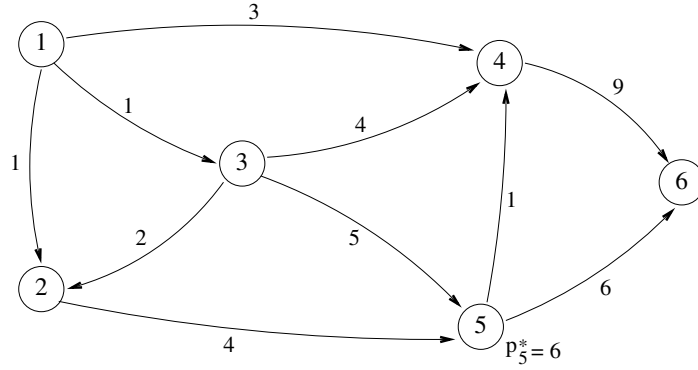
$$p_2^*(2) = \min_{k \in \{5\}} \{c_{2,k} + p_k^*(1)\} = c_{2,5} + p_5^*(1) = 10,$$

$$p_3^*(2) = \min_{k \in \{2,4,5\}} \{c_{3,k} + p_k^*(1)\} = c_{3,5} + p_5^*(1) = 11,$$

$$p_4^*(2) = \min_{k \in \{6\}} \{c_{4,k} + p_k^*(1)\} = c_{4,6} + p_6^*(1) = 9, \text{ og}$$

$$p_5^*(2) = \min_{k \in \{4,6\}} \{c_{5,k} + p_k^*(1)\} = c_{5,6} + p_6^*(1) = 6.$$

Der er fundet kortere veje fra knude 1, 2 og 3 til knude 6 end der eksisterede i forvejen ($p_1^*(2) \neq p_1^*(1)$, $p_2^*(2) \neq p_2^*(1)$ og $p_3^*(2) \neq p_3^*(1)$). De (nye) veje for knude 2 og 3 går begge gennem knude 5, så vi sætter $s_2^* = s_3^* = 5$. Den (nye) vej fra knude 1 til knude 6 går gennem knude 4, så vi sætter $s_1^* = 4$. Fig. 3 viser den nye situation.



Figur 3 : Grafen G med vektoren $p^*(2)$ og værdierne s_i^* for $i \in \{1, \dots, 5\}$

(iii) (Beregning af $p^*(3)$ samt opdatering af s_i^* for $i \in \{1, \dots, 5\}$):

$$p_1^*(3) = \min_{k \in \{2,3,4\}} \{c_{1,k} + p_k^*(2)\} = c_{1,2} + p_2^*(2) = 11,$$

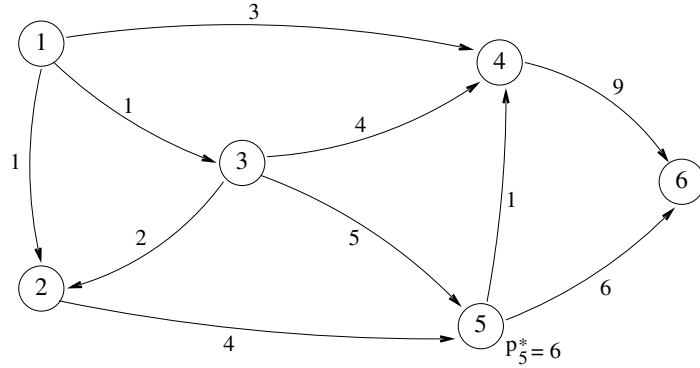
$$p_2^*(3) = \min_{k \in \{5\}} \{c_{2,k} + p_k^*(2)\} = c_{2,5} + p_5^*(2) = 10,$$

$$p_3^*(3) = \min_{k \in \{2,4,5\}} \{c_{3,k} + p_k^*(2)\} = c_{3,5} + p_5^*(2) = 11,$$

$$p_4^*(3) = \min_{k \in \{6\}} \{c_{4,k} + p_k^*(2)\} = c_{4,6} + p_6^*(2) = 9, \text{ og}$$

$$p_5^*(3) = \min_{k \in \{4,6\}} \{c_{5,k} + p_k^*(2)\} = c_{5,6} + p_6^*(2) = 6.$$

Der er fundet en kortere vej fra knude 1 til knude 6 end der eksisterede i forvejen ($p_1^*(3) \neq p_1^*(2)$), og denne vej går gennem knude 2, så vi opdaterer $s_1^* = 2$. Fig. 4 viser den nye situation.



Figur 4 : Grafen G med vektoren $p^*(3)$ og værdierne s_i^* for $i \in \{1, \dots, 5\}$

(iv) (Beregning af $p^*(4)$ samt opdatering af s_i^* for $i \in \{1, \dots, 5\}$):

$$p_1^*(4) = \min_{k \in \{2,3,4\}} \{c_{1,k} + p_k^*(3)\} = c_{1,2} + p_2^*(3) = 11,$$

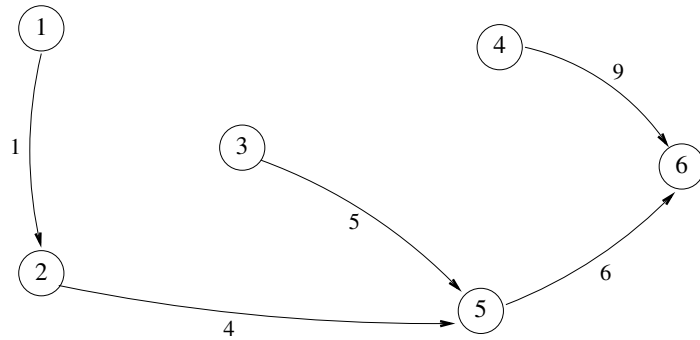
$$p_2^*(4) = \min_{k \in \{5\}} \{c_{2,k} + p_k^*(3)\} = c_{2,5} + p_5^*(3) = 10,$$

$$p_3^*(4) = \min_{k \in \{2,4,5\}} \{c_{3,k} + p_k^*(3)\} = c_{3,5} + p_5^*(3) = 11,$$

$$p_4^*(4) = \min_{k \in \{6\}} \{c_{4,k} + p_k^*(3)\} = c_{4,6} + p_6^*(3) = 9, \text{ og}$$

$$p_5^*(4) = \min_{k \in \{4,6\}} \{c_{5,k} + p_k^*(3)\} = c_{5,6} + p_6^*(3) = 6.$$

Vi bemærker, at der ikke er fundet bedre veje, dvs. vi har $p_i^*(4) = p_i^*(3)$ for alle $i \in N \setminus \{n\}$. Vi har derfor fundet de korteste veje fra knuderne i $N \setminus \{n\}$ til knude n . Alle korteste veje kan konstrueres ud fra tallene s_i^* for $i \in N \setminus \{n\}$ som vist i Fig 5.



Figur 5 : Korteste vej indtræ med korteste veje til knude 6